完整 FPGA P7 + 电源板电机排针：直接连到对应针脚

正面视图；位置按此前 PCB 图。只按两端针号接线，线条交叉处不相连。

FPGA ACG720 / P7：完整 40 针

HDMI 在左，DC 电源在右上

上排靠 PCB 外边：偶数脚

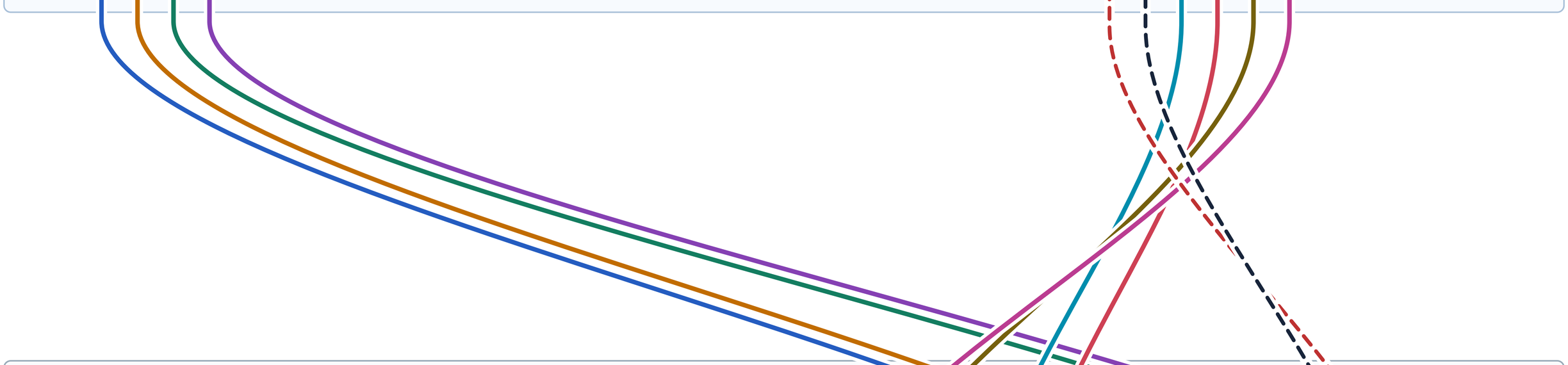
2 4 6 8 10 **12 GND** 14 16 18 20 22 24 26 28 **30 GND** 32 34 36 38 40

中间区域保留摄像头接线

电源脚需分线，保留摄像头供电

1 3 5 7 9 **11 5V 禁接** 13 15 17 19 21 23 25 27 **29 3.3V** 31 33 35 37 39

下排靠 FPGA：奇数脚；左端方形焊盘为 1 脚



电源板正面（同 PCB 方向）：接口位置示意，其余元件省略

XT60
电池口

8 根信号线（与上方线条颜色对应）

P7-1 → L-1	左驱动 1
P7-2 → L-2	左驱动 2
P7-3 → L-7	左编码器 A
P7-4 → L-8	左编码器 B
P7-31 → R-5	右驱动 1
P7-32 → R-6	右驱动 2
P7-33 → R-2	右编码器 A
P7-34 → R-1	右编码器 B

R：右电机控制排针（图中左侧）

1 2 3 4 5 6

右电机插座：保持现有接线

L：左电机控制排针（图中右侧）

1 2 3 4 5 6

左电机插座：保持现有接线

红 / 黑虚线：P7-29 / 30 分线 → L-6 / 5；也可改用 P8-7 / 8。已有独立 3.3 V 时只共地。

黑色短线：未用 B 输入接本板 GND，需分线或焊短线。先断电接线；本图接线仍需配套电机固件。